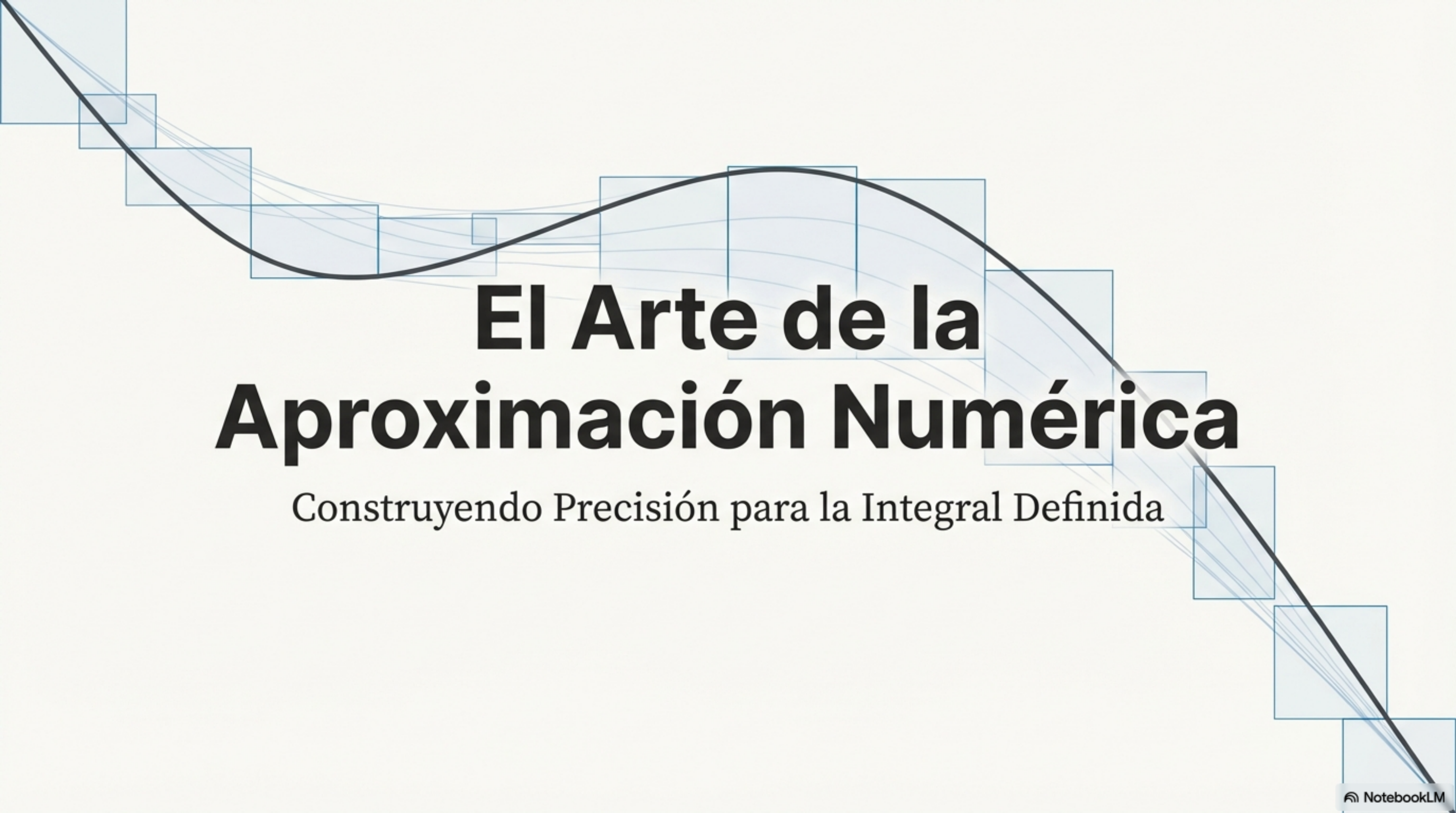




El Arte de la Aproximación Numérica

Construyendo Precisión para la Integral Definida

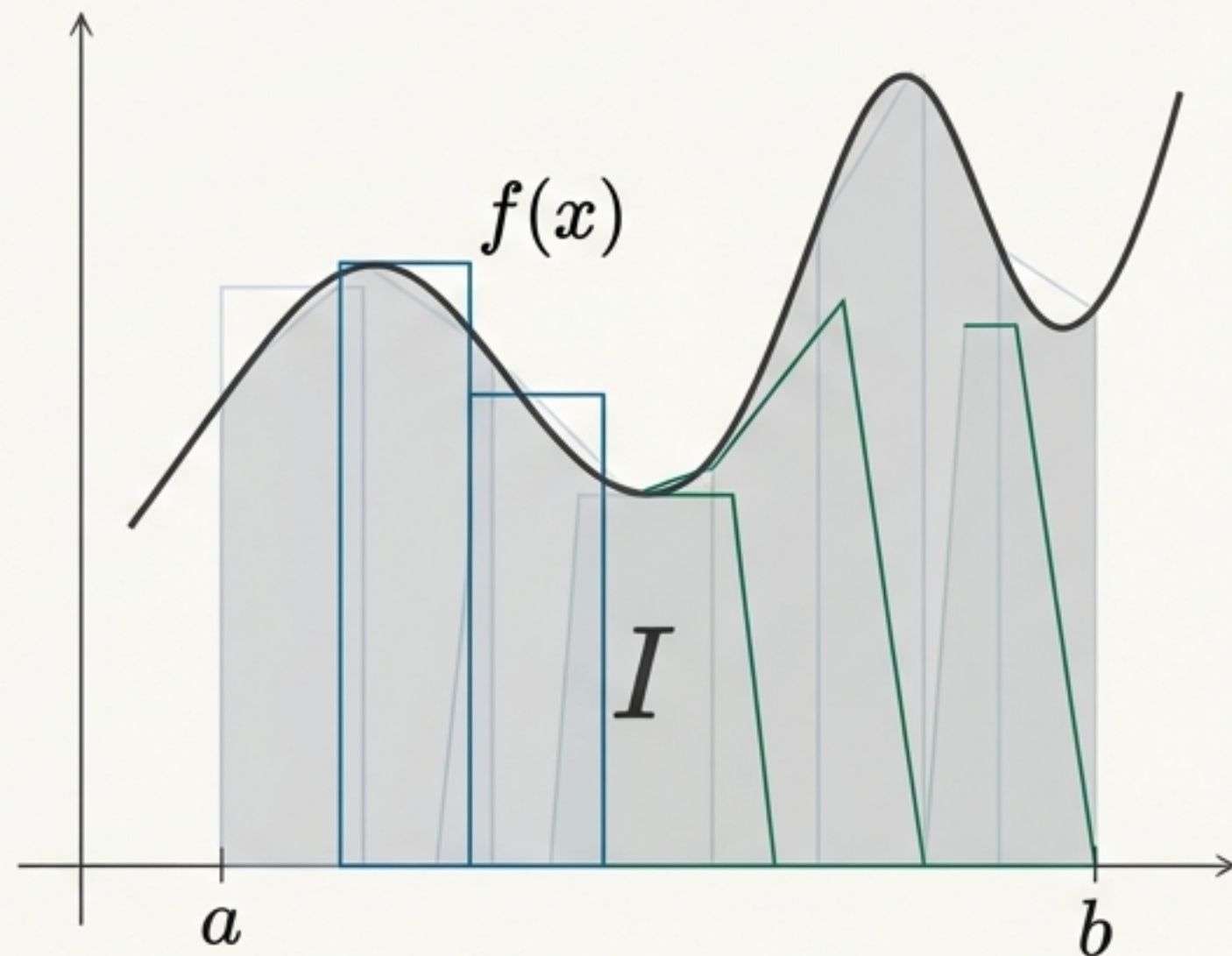
El Desafío Central: La Integral "Insoluble"

Buscamos un valor numérico $\hat{I}$ que sea una excelente aproximación del valor exacto de una integral, I .

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Muchas funciones, aunque continuas, no tienen una primitiva elemental. El cálculo exacto de I es imposible.

Pensemos en la integral Gaussiana, fundamental en estadística: $\int e^{-x^2} dx$.



Nuestra estrategia: Reemplazar el complejo cálculo de I por una suma de áreas de figuras geométricas simples que podamos calcular fácilmente.

Una Herramienta Teórica Fundamental: El Lema del Valor Medio

Si f y g son continuas en $[a, b]$, y $g(x) \geq 0$ en todo el intervalo, entonces existe un $\xi \in [a, b]$ tal que:

$$\int_{a,b}^{t,b} f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_{a,b}^{t,b} g(x) dx$$

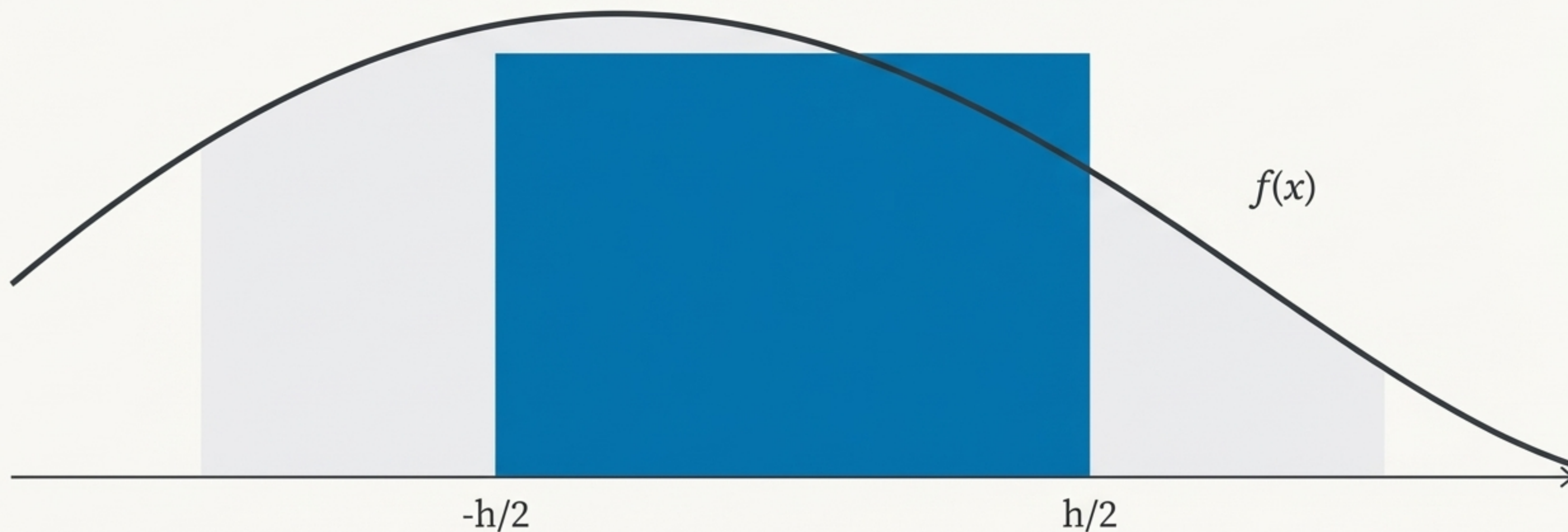
Intuición y Clave de la Demostración

La idea es que la función $f(x)$ puede ser "sacada" de la integral evaluándola en un punto intermedio ξ . Esto es posible porque $g(x)$ no cambia de signo.

1. f está acotada: $m \leq f(x) \leq M$.
2. Como $g(x) \geq 0$, podemos multiplicar: $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$.
3. Integramos la desigualdad: $m \int g(x)dx \leq \int f(x)g(x)dx \leq M \int g(x)dx$.
4. Por el Teorema del Valor Intermedio, f debe tomar un valor $f(\xi)$ que satisfaga la igualdad.

MÉTODO 1: La Regla del Rectángulo

La Aproximación Más Directa: El Área de un Rectángulo.



Aproximamos el área bajo la curva en un pequeño intervalo usando un único rectángulo cuyo alto es el valor de la función en el punto medio.

Análisis de una Celda Unitaria: Fórmula y Error

Para una función $f \in C^2([-h/2, h/2])$, analizamos la integral en una celda de ancho h .

The Formula

$$\int_{-h/2}^{h/2} f(x) dx \approx h \cdot f(0)$$

Donde $f_0 = f(0)$.

The Error Term

$$\int_{-h/2}^{h/2} f(x) dx = hf_0 + E_r$$

$$E_r = \frac{h^3}{24} f''(\xi)$$

para algún $\xi \in [-h/2, h/2]$.

El Mensaje Clave

El error depende del cubo del paso h (h^3) y de la curvatura de la función (f''). Una función más ‘plana’ (pequeña f'') o un paso más pequeño reducen drásticamente el error.

La Regla Compuesta: Sumando Rectángulos de $[a, b]$

La Lógica

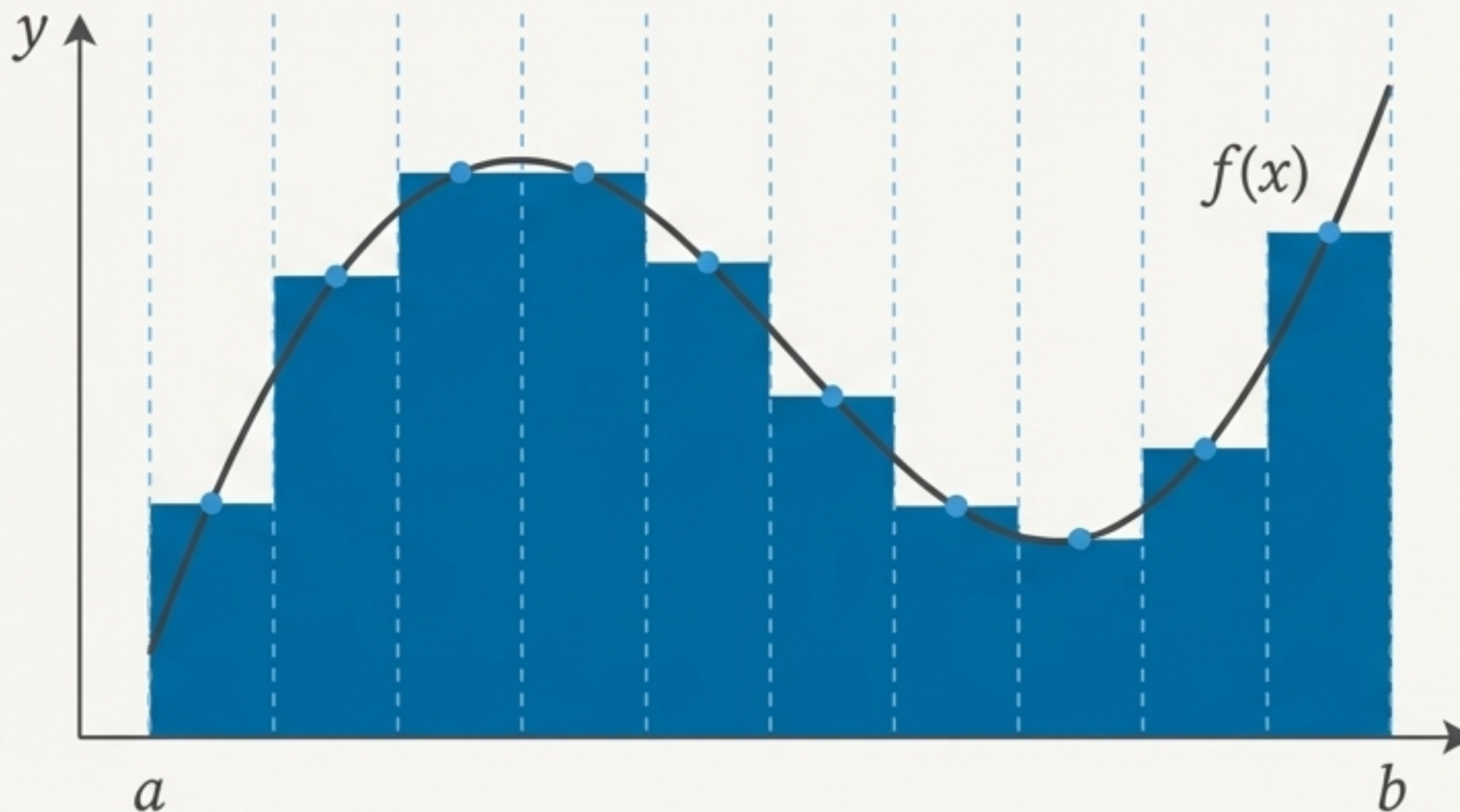
Paso 1: Dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos (celdas) de ancho $h = (b-a)/n$.

Paso 2: Aplicamos la regla del rectángulo en cada celda y sumamos los resultados.

Definiciones: La partición se define: $x_k = a + kh$.

Los puntos medios son $x_{k+1/2}$.

$$\hat{I}_r = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2})$$



Análisis de Error Global y Cotas Prácticas

$$I - \hat{I}_r = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi)$$

para algún $\xi \in [a, b]$

Esto demuestra que el error global es de orden 2: $|I - \hat{I}_r| = O(h^2)$.

Ganancia Cuadrática

¡Al reducir el paso h a la mitad, el error se reduce aproximadamente cuatro veces! Esta es una propiedad fundamental de los métodos de segundo orden.

Cotas de Error Prácticas

Podemos acotar el error absoluto sin conocer ξ , usando el mínimo y máximo de la segunda derivada.

$$\left(\frac{(b-a)m_2}{24} \right) h^2 \leq |I - \hat{I}_r| \leq \left(\frac{(b-a)M_2}{24} \right) h^2$$

$$m_2 = \min |f''(x)|, M_2 = \max |f''(x)| \text{ en } [a, b]$$

MÉTODO 2: La Regla del Trapecio

Una Mejora Intuitiva:
Conectando los Extremos.



En lugar de un punto medio, usamos los dos extremos del intervalo para formar un trapecio. La aproximación mejora al reemplazar una línea horizontal por una secante.

Análisis de una Celda Unitaria: Fórmula y Error

Para una función $f \in C^2([0, h])$, analizamos la integral en una celda de ancho h .

$$\int_0^h f(x) \, dx \approx \frac{h}{2} (f(0) + f(h))$$

Donde $f_0 = f(0)$ y $f_1 = f(h)$.

$$\int_0^h f(x) \, dx = \frac{h}{2} (f_0 + f_1) + E_t$$

$$E_t = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

para algún $\xi \in [0, h]$.

El Mensaje Clave

El error sigue dependiendo de h^3 y f'' , como en la regla del rectángulo. Sin embargo, el coeficiente numérico (1/12) es el doble que el anterior (1/24). Esto es una pista importante sobre su rendimiento comparativo.

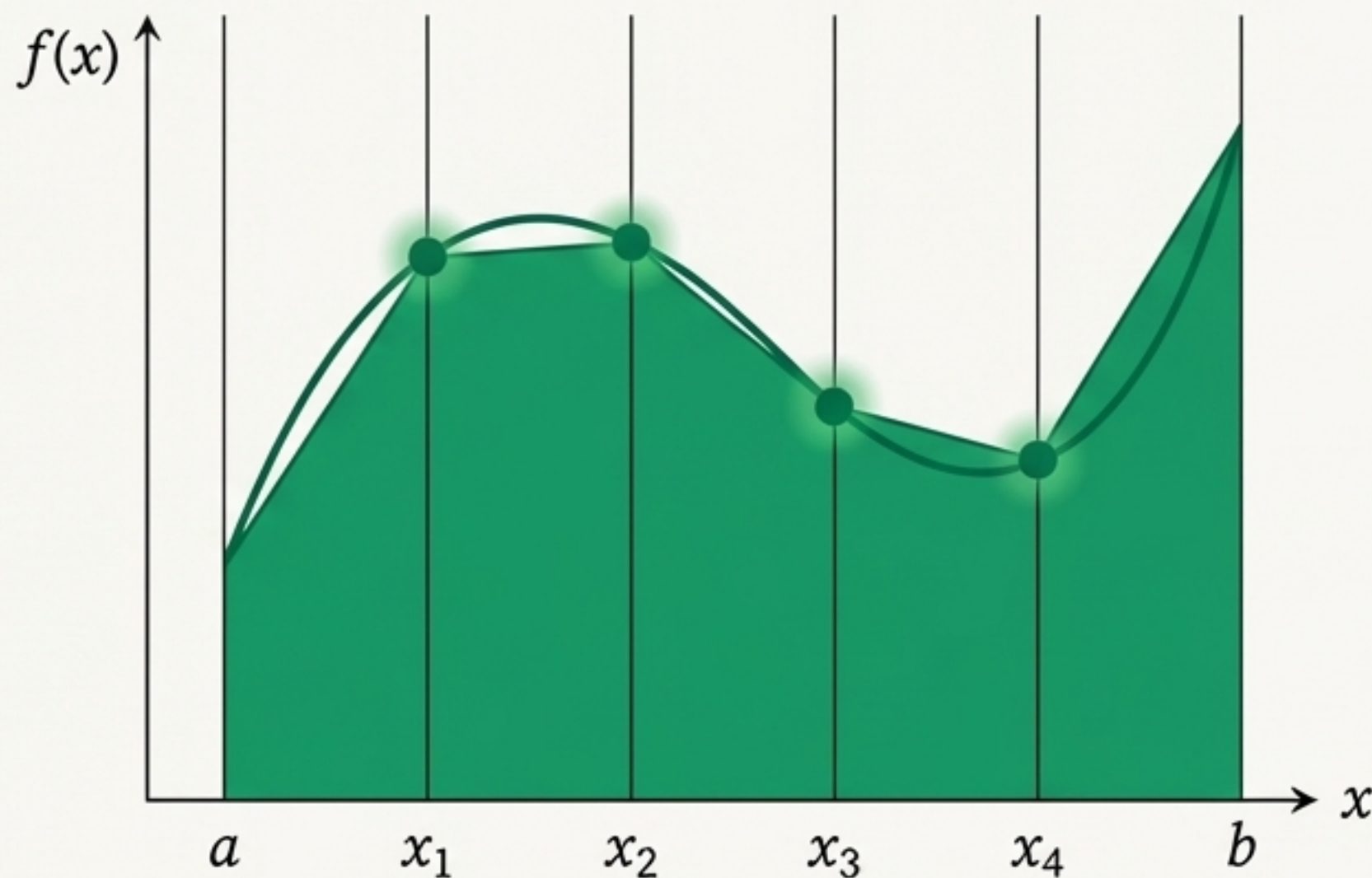
La Regla Compuesta: Sumando Trapecios de $[a, b]$

Paso 1: Nuevamente, dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de ancho h .

Paso 2: Sumamos las áreas de los trapecios de cada subintervalo.

Notar que los puntos interiores (f_k) se usan dos veces (como final de un trapecio y comienzo del siguiente), mientras que los extremos (f_0, f_n) solo una vez.

$$\hat{I}_t = \frac{h}{2} \left[f_0 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f_k + f_n \right]$$



Análisis de Error Global y Cotas Prácticas

$$I - \hat{I}_t = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi) \quad \text{para algún } \xi \in [a, b]$$

El método del trapecio también es de orden 2:
 $|I - \hat{I}_t| = O(h^2)$.

Comparando Errores

El término de error es, en general, el doble que el de la regla del rectángulo. Para la misma h , el método del rectángulo (con punto medio) suele ser más preciso.

Cotas de Error Prácticas

$$\left(\frac{(b-a)m_2}{12}\right)h^2 \leq |I - \hat{I}_t| \leq \left(\frac{(b-a)M_2}{12}\right)h^2$$

$m_2 = \min|f''(x)|$, $M_2 = \max|f''(x)|$ en $[a, b]$.

Aplicación Práctica: Cómo Garantizar la Tolerancia Deseada

Dado un error máximo aceptable (tolerancia) τ , ¿cuál es el paso máximo $h_{\max}$ que podemos usar?

Despejamos h de la cota de error superior: $|I - \hat{I}| \leq \tau$.

Regla del Rectángulo

$$\left(\frac{(b-a)M_2}{24}\right)h^2 \leq \tau$$

$$h_{\max} = 2\sqrt{\frac{6\tau}{(b-a)M_2}}$$

Regla del Trapecio

$$\left(\frac{(b-a)M_2}{12}\right)h^2 \leq \tau$$

$$h_{\max} = 2\sqrt{\frac{3\tau}{(b-a)M_2}}$$

Estas fórmulas nos permiten diseñar nuestro cálculo para cumplir con especificaciones de precisión antes de empezar a computar.

Nota para reflexión: ¿Cómo se modificarían estos valores si la precisión de cálculo de la máquina no fuera infinita, sino una precisión δ ?

Comparativa: Rectángulos vs. Trapecios

Característica	Regla del Rectángulo	Regla del Trapecio
Idea Geométrica	Aproximación por una constante (función en el punto medio).	Aproximación por una recta (línea secante entre extremos).
Fórmula Compuesta	$h \cdot \sum f_{k+1/2}$	$\frac{h}{2} \cdot [f_0 + 2\sum f_k + f_n]$
Término de Error Global	$\frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi)$	$-\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi)$

Ambos métodos son de orden $O(h^2)$, pero la regla del rectángulo (punto medio) tiene una constante de error la mitad de grande, sugiriendo una mayor precisión para un mismo h .

El Origen del Error y los Siguientes Pasos

La Perspectiva Teórica

¿De dónde vienen estas fórmulas de error?

Observación

Los resultados para ambos métodos pueden obtenerse rigurosamente a partir del desarrollo en serie de Taylor de la función

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

El error es, en esencia, el primer término que se trunca en la serie de Taylor. Esto nos da una herramienta poderosa para analizar y construir métodos aún más precisos.

El Camino Hacia Adelante

Las reglas del rectángulo y del trapecio son la base de la integración numérica.

Usando polinomios de mayor grado para la aproximación (parábolas en lugar de rectas), obtenemos métodos más potentes:

- **Regla de Simpson ($O(h^4)$)**

Para dimensiones más altas, otros enfoques son necesarios:

- **Método de Montecarlo**

El principio es el mismo: construir una aproximación computable y controlar rigurosamente el error cometido.